

Les fractions : multiplication, division et priorités de calcul

Objectifs de la leçon

- ✓ Multiplier deux fractions entre elles
- ✓ Diviser une fraction par une autre (fraction inverse)
- ✓ Appliquer les priorités de calcul dans une expression avec fractions

L'essentiel à retenir

- 1 Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux : $a/b \times c/d = (a \times c)/(b \times d)$. Exemple : $2/3 \times 4/5 = (2 \times 4)/(3 \times 5) = 8/15$. Il est souvent utile de simplifier avant de multiplier, en repérant les facteurs communs entre un numérateur et un dénominateur.
- 2 Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par l'inverse de la seconde : $a/b \div c/d = a/b \times d/c$. L'inverse d'une fraction c/d est d/c (on échange numérateur et dénominateur). Exemple : $2/3 \div 4/5 = 2/3 \times 5/4 = 10/12 = 5/6$ (après simplification).
- 3 Les priorités de calcul s'appliquent aussi aux expressions contenant des fractions : on effectue d'abord les calculs entre parenthèses, puis les puissances, puis les multiplications et divisions (de gauche à droite), et enfin les additions et soustractions (de gauche à droite).
- 4 Exemple avec priorités : $1/2 + 1/3 \times 2/5 = 1/2 + (1/3 \times 2/5) = 1/2 + 2/15$. On effectue d'abord la multiplication ($1/3 \times 2/5 = 2/15$), puis on met les deux fractions au même dénominateur pour additionner : $1/2 = 15/30$ et $2/15 = 4/30$, donc le résultat est $19/30$.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.